

1) Un poquitito más sobre Moore-Aizeng

Si $K(x, y)$ es un kernel entonces podemos construir las funciones:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m a_i K(x_i, x) \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R} \quad x_i \in \mathbb{R}^d$$

$$\left\langle \sum_{i=1}^m a_i K(x_i, \cdot), \sum_{j=1}^n b_j K(z_j, \cdot) \right\rangle$$

$$\stackrel{\text{Definición}}{=} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j K(x_i, z_j)$$

Si agregamos límites enteros, tenemos un RKHS.

2) Algebra de Kernels

Vamos a estudiar propiedades que preservan kernels.

Sea $K_1, K_2, K_3, \dots$ kernels

1) Producto por constante positiva.

Si $c > 0$ entonces cK_1 es kernel

por: Simetría ✓

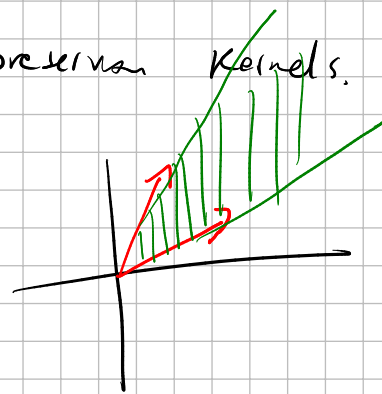
$$A_{ij} = K_1(x_i, x_j) \quad \text{para } x_1, \dots, x_n \text{ arbitrarios}$$

entonces $b \in \mathbb{R}^n, b \neq 0$

$$b^T (cA) b$$

$$= c \underbrace{b^T A b}_{\geq 0} > 0.$$

¿ cA es p.d. $\Rightarrow cK_1$ es p.d. por K es kernel



2) Suma:

$K(x,y) := K_1(x,y) + K_2(x,y)$ es kernel

$$A_{ij} = K_1(x_i, x_j) \quad x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$$

$$B_{ij} = K_2(x_i, x_j)$$

$$C_{ij} = K(x_i, x_j) = A_{ij} + B_{ij}$$

sea $b \in \mathbb{R}^n$, $b \neq \vec{0}$ entonces .

$$\begin{aligned} b^T C b &= b^T (A+B) b \\ &= \underbrace{b^T A b}_0 + \underbrace{b^T B b}_0 \end{aligned}$$

pq K_1 es kernel pq K_2 es kernel

3: Producto de kernel

$$K(x,y) = K_1(x,y) \cdot K_2(x,y) \quad \text{Este NO lo vamos a demostrar}$$

4: Polinomios.

$$\text{sea } p(t) = \sum_{j=0}^m a_j \cdot t^j \quad \text{un polinomio real, con } a_j \geq 0$$

$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

entonces

$$K(x,y) = p(K_1(x,y)) \quad \text{es kernel}$$

}
puede ser 0,
pero al menos
uno de
 $a_0, \dots, a_m$
tiene que
ser mayor
que 0.

pg 1 c/termino del polinomio es un producto de kernels
multiplicado por una constante positiva y luego
los sumamos.

OJO: La función $K(x,y)=1$ (constante) No es kernel

pg no? $A_{ij} = K(x_i, x_j) = 1$ para $x_1, \dots, x_n$, $n \geq 2$

sea $b \in \mathbb{R}^n$, $b \neq 0$ entonces

$$b^T A b = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j A_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j = \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)^2 \geq 0$$

No es kernel por $\sum_{i=1}^n b_i$ podría ser 0, sin ser el vector 0.

Pero casi que sí. Ya que es semi-positivo definido

5) Suma de Kernel + función simétrica semi-positiva definida es Kernel.

6) Sea $K_1, \dots, K_n, \dots$ una sucesión de kernels tq $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n(x,y)$ existe para todo x,y .

entonces $K(x,y) = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n(x,y)$ es un Kernel.

No lo haremos //

Ejemplos: 1) $K: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

$$K(x,y) = \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^d (x_i - y_i)^2}{2\sigma^2}\right) \stackrel{\text{equivalente}}{=} \exp\left(-\frac{\|x-y\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

2) $K(x,y) = (c + \|x-y\|^2)^d$; c y d constantes positivas

3) $K(x,y) = \min(x,y)$ d entera

→

$K_1(x,y) = \|x-y\|^2$ es Kernel?

$K_2(x,y) = \langle x, y \rangle$ es Kernel?

$$\exp(x) = \left(1 + \frac{x}{1}\right)^n$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

7) Multiplicar por función:

Sea $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $K: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ kernel
entonces

$K'(x,y) = f(x) K(x,y) f(y)$ es kernel positivo-semidefinido

$A_{ij} = K(x_i, x_j) \Rightarrow$ matriz de $K' \sim \boxed{V_i A_{ij} V_j}$
 $V_i = f(x_i)$

$$A' = \overbrace{\text{Diag}(v)}^D A \text{Diag}(v)$$

$$\begin{pmatrix} v_1 & & 0 \\ & v_2 & \\ 0 & & v_n \end{pmatrix}$$

Sea $b \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$b^T A' b = b^T D A D b$$

$$= (D b)^T A (D b) \geq 0$$

8) Sea $K(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x=y \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$

entonces K es kernel positivo-definido.

Ejemplo: $K(x,y) = \exp\left(-\frac{\|x-y\|^2}{2\sigma^2}\right)$ es kernel positivo-semidefinido

$$-\|x-y\|^2 = -\langle x-y, x-y \rangle = -(\langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle)$$

$$= (\|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2)$$

$$= -\|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle - \|y\|^2$$

$$\text{Así } \exp\left(-\frac{\|x-y\|^2}{2\sigma^2}\right) = \exp\left(-\frac{\|x\|^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(\frac{2\langle x, y \rangle}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{\|y\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$z \in \mathbb{R}$$

Detour: $\exp(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$

$$P_n(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^n}{n!}$$

$\hookrightarrow$ por $\langle x, y \rangle$ es kernel positivo semidefinido. (psd)

entonces $P_n(\langle x, y \rangle)$ es kernel positivo semidefinido.

y por propiedad del límite. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(\langle x, y \rangle)$ tb es kernel

pero $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(\langle x, y \rangle) = \exp(\langle x, y \rangle)$

Sea $f(x) = \exp\left(-\frac{\|x\|^2}{2\sigma^2}\right)$ entonces sabemos que $f(x)k(x, y)f(y)$ es kernel p.s.d. por propiedad 7.

q concluimos que

$$\exp\left(-\frac{\|x\|^2}{2\sigma^2}\right) \exp(\langle x, y \rangle) \exp\left(-\frac{\|y\|^2}{2\sigma^2}\right) \text{ es kernel p.s.d.}$$